ENUNCIAT — MÒDUL DE PROJECTE (ASIX)

Sistema de gestió centralitzada de granges avícoles

Dades generals del projecte

Concepte	Descripció
Cicle	CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)
Mòdul	Projecte — 198 hores per alumne
Organització	Grups de 2 persones
Resultats d'aprenentatge	RA1, RA2, RA3, RA4
Ponderació	RA1: 15% · RA2: 20% · RA3: 20% · RA4: 45%

1. Presentació del projecte

La vostra empresa, **AviGest S.L.**, és una companyia tecnològica especialitzada en la implantació de sistemes informàtics per al control i la gestió de granges de pollastres. Els clients d'AviGest són propietaris de granges que contracten el servei per digitalitzar la gestió de les seves explotacions.

El model de negoci té aquestes característiques:

- Existeix un **sistema centralitzat**, allotjat a la seu d'AviGest, on es guarden **totes les dades de totes les granges** que contracten el servei.
- Cada granja disposa d'accés al sistema, però **només pot gestionar i visualitzar les dades de la seva pròpia granja**.
- Un client que tingui **més d'una granja** ha de poder gestionar i visualitzar totes les granges que té contractades des d'un únic accés.
- AviGest (la vostra empresa) disposa d'usuaris administradors amb accés a tota la plataforma, per a suport, manteniment i gestió comercial.

La vostra missió és **analitzar, dissenyar, planificar, definir el control i executar** aquest sistema.

2. Context tecnològic

A cada granja hi ha instal·lats **sensors IoT** controlats amb **ESP32** que recullen dades en temps real:

- **Temperatura i humitat** de les naus
- **Nivell dels silos de gra**
- **Consum d'aigua i d'aliment**
- **Tots els altres que considereu que fan falta per aquesta infraestructura de les granges.**

Els sensors es connecten mitjançant tecnologies **LoRaWAN** i **RS485** (haureu de decidir quina tecnologia utilitzeu per a cada tipus de necessitat i justificar-ho).

A més, hi ha **actuadors** (ventiladors, calefactors, sistemes de dosificació, alarmes…) que **responen automàticament segons les lectures dels sensors** (per exemple: si la temperatura supera un llindar, s'activen els ventiladors). Les lectures i les accions s'han d'emmagatzemar a la base de dades central.

3. Requeriments funcionals

Com a mínim, el sistema ha de permetre (heu d'ampliar i concretar aquesta llista a partir de l'estudi de necessitats):

- R1. Alta i baixa de clients i de granges contractades.
- R2. Gestió d'usuaris amb rols diferenciats: administrador de plataforma (AviGest), administrador de client, gestor de granja i usuari de consulta.
- R3. Cada granja només pot accedir a les seves dades; un client pot tenir N granges i visualitzar-les totes. Pot ser que un client amb diferents granges necessiti diferents usuaris amb els permisos corresponents per a cada granja.
- R4. Registre i consulta de dades de sensors (temperatura, humitat, nivell de silos, consums).
- R5. Definició de llindars i regles que activen actuadors automàticament.
- R6. Històric de cicles/lots de criança de pollastres per granja.
- R7. Alarma i notificació en cas d'incidències (temperatura fora de rang, silo buit…).

4. Requeriments tècnics obligatoris

4.0 Planificació projecte

- Crear el **diagrama de Gantt** del projecte amb les tasques, temporalitats i objectius previstos del projecte.

4.1 Infraestructura de maquinari

- Definir i justificar el **maquinari necessari a la seu central** (servidors, emmagatzematge, xarxa, SAI…) i el **maquinari necessari a cada granja** (servidor local o gateway, xarxa local, equipaments de comunicacions amb els sensors).
- Es valorarà especialment que el disseny tingui en compte les **condicions reals d'una granja** (entorns amb pols, humitat, distàncies grans entre naus, connectivitat limitada…).

4.2 Usuaris, grups i accés centralitzat

- Sistema d'**usuaris i grups centralitzat** (LDAP) que doni servei tant a la seu com a les granges. [Docker]
- Definir la **política de permisos**: qui pot què, on i com s'aplica l'aïllament de dades entre granges.

4.3 Base de dades

- Disseny del **model Entitat-Relació** complet.
- Implementació en **SQL** de l'esquema i de la informació de prova. [Docker]
- Gestió d'**usuaris, permisos i rols** a la base de dades coherent amb la política d'accés del sistema.

- **Triggers i procediments emmagatzemats** per al control de dades (per exemple: validació de llindars, registre automàtic d'actuacions, auditoria d'accessos).
- **Consultes** sobre **taules** i **vistes** per a obtenir dades i comparatives útils tant als clients com a l'empresa.

4.4 Seguretat perimetral: DMZ i tallafocs

- Disseny i implementació d'una **DMZ a la seu central** (no a les granges) per allotjar els serveis exposats (p. ex. portal web d'accés). Només connexió d'uns ordinadors concrets (els de les empreses que han contractat el servei).
- **Tallafocs** allà on sigui necessari, amb regles documentades i justificades.

4.5 Còpies de seguretat i recuperació davant de desastres (PRD)

- Estratègia de **còpies de seguretat** (tipus, periodicitat, retenció, suport, ubicació).
- **Pla de recuperació en cas de desastre** amb objectius definits (RTO/RPO) i **prova de restauració** documentada.

- Crear-ne els scripts i configurar-los amb el crontab.

4.6 Redundància de dades

- Mecanismes de **redundància** per garantir la disponibilitat i integritat de les dades (replicació, clúster, RAID… justificat segons criticitat i cost).

4.7 Automatització

- **Scripts de shell** que automatitzin la **creació d'una nova granja** dins del sistema: alta de l'estructura de directoris/comptes/serveis corresponents, de manera que donar d'alta una granja nova sigui un procés ràpid i repetible.

4.8 IoT i comunicacions

- Decisió justificada de la **tecnologia de comunicació** per a cada tipus de sensor/actuador (LoRaWAN vs RS485) segons distància, consum, volum de dades i entorn.
- Definir com les dades arriben des dels sensors fins a la base de dades central.

4.extra Pàgina web administració (només si tota la resta està acabat i funcionant)

- Crear la pàgina web d'administració de clients i les seves granges (visió AviGest).
- Crear la pàgina web d'administració de la seva o seves granges (visió client).

5. Fases del projecte i entregables

El projecte es desenvoluparà en les fases següents. Cada entregable té una data límit que us facilitarà el professor.

Fase	Entregable	RA	Data entrevista	Pes al projecte
0	**E0 — Constitució de l'equip i pla de treball inicial**	RA3	**14 setembre** ● Entregar diagrama Gantt del projecte ● Divisió de tasques i rols	5%
1	**E1 — Estudi de necessitats del sector**: anàlisi de l'empresa i del sector avícola, identificació de necessitats, projectes tipus que les satisfan, abast del projecte. Logo de l'empresa.	RA1	**28 setembre** 2 diapositives ● Què han comparat ● Què faran	15%
2	**E2 — Document de disseny del projecte**: disseny tècnic complet (infraestructura, xarxes, seguretat, BD, IoT), fases del projecte, fitxes de decisió tècnica amb alternatives i justificació	RA2	**4 desembre** ● Disseny tècnic del projecte ● BD: disseny entitat-relació ● Inventari necessari de l'IoT ● Documentació diversa ● Sempre amb discussió entre diferents opcions	20%

3	**E3 — Pla d'intervenció**: recursos, costos, assignació de tasques, documentació associada	RA3	**4 desembre** • Pressupostos • Actualització de tasques i rols (marcar dates d'acompliment i qui ho ha fet)	15%
4	**E4a - E4b — Pla de seguiment i control**: variables a controlar, instruments (actes de reunió, diari, indicadors, eina de control de versions), procediments i justificació de la seva elecció	RA4	**1 de març** • Entrega fins al moment de tot el projecte realitzat. **30 d'abril** • TOT EL PROJECTE	1a entrega: 20%
5	**E5a - E5b — Execució** (per blocs): infraestructura i usuaris centralitzats, base de dades (ER, SQL, rols, triggers, procediments, redundància) , DMZ i tallafocs, còpies i recuperació davant desastres, scripts d'automatització de granges, integració IoT	RA4	**1 de març** • **Entrega fins al moment de tot el projecte realitzat.** **30 d'abril** • TOT EL PROJECTE	Entrega final: 40%

6	**E6 — Memòria final** del projecte + preparació de la defensa	Tots	**30 d'abril** • TOT EL PROJECTE	
7	**Defensa oral** amb demostració en directe	Tots	**30 d'abril** • TOT EL PROJECTE	

Total: 198 hores.

6. Normes de funcionament i ús de la intel·ligència artificial

1. **Repositori obligatori**: tot el projecte (codi, scripts, documents, memòria, docker-compose) s'haurà de versionar en un repositori Git. El professor tindrà accés en tot moment. L'evolució del repositori formarà part de l'avaluació del procés.
2. **Diari de treball**: cada setmana, cada membre de l'equip registrarà en un document compartit: hores dedicades, tasques realitzades, problemes trobats i com s'han resolt. El diari s'entregarà quinzenalment. Quedarà apuntat al registre de tasques que haureu d'entregar.
3. **Fitxes de decisió**: per a cada decisió tècnica rellevant (SGBD, sistema d'usuaris centralitzat, tecnologia IoT per a cada necessitat, topologia de xarxa, estratègia de còpies…), haureu d'incloure una fitxa amb: almenys **dues alternatives**, pros i contres de cada una, la decisió presa i **com l'heu verificada** (prova realitzada, font consultada, criteri aplicat).
4. **Ús d'IA**: l'ús d'eines d'intel·ligència artificial és **permesa com a eina de suport** (consulta, esborrany, depuració), però **no com a substitut de la vostra comprensió**. Hi ha d'haver una **declaració d'ús d'IA** annexa a cada entregable indicant: eines utilitzades, per a què, i com heu verificat la correcció del resultat. **No es podrà avaluar el que no pugueu explicar o replicar**: si en la defensa no sabeu justificar una part del vostre projecte, aquesta part no puntuarà. Això vol dir a la bibliografia.
5. **Coherència memòria–sistema**: el que s'explica a la memòria ha de correspondre exactament al que es demostra. Les discrepàncies penalitzaran la nota.
6. **Treball en equip**: el professor podrà convocar reunions de seguiment puntuals i demanar que qualsevol membre de l'equip expliqui qualsevol part del projecte.

7. Sistema d'avaluació

- La nota del projecte es compon segons la ponderació de la taula de dades generals.
- Durant el projecte hi haurà **defenses orals** de les diferents entregues d'entre 5 i 30 minuts per equip: demostració en directe del sistema funcionant, preguntes sobre el disseny i les decisions preses, i 5 minuts individuals per a cada membre.
- Cada equip rebrà durant la fase d'execució una **petita variació del requeriment** (p. ex. una granja addicional amb característiques concretes) que haurà d'implementar en una sessió presencial.